Ayudantía 6
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. La variable aleatoria discreta X tiene la siguiente distribución de probabilidad:

$$p_X(k) = \begin{cases} 2a & \text{si } k = 0 \\ a & \text{si } k = 1 \\ 4a & \text{si } k = 2 \\ a & \text{si } k = 3 \end{cases}$$

a) Determine el valor de la constante a

b) Calcule las siguientes probabilidades: $\mathbb{P}(X \leq 2)$, $\mathbb{P}(X \geq 1)$ y $\mathbb{P}(1 < X < 3)$.

c) Determine la función de distribución acumulada (c.d.f.) $F(x)$.

d) Calcule el valor esperado $\mathbb{E}(X)$ y la varianza $Var(X)$.

e) Si se define una nueva variable aleatoria $Y = 4X + 5$, determine $\mathbb{E}(Y)$ y $Var(Y)$ utilizando las propiedades de linealidad.

f) Si se sabe que la variable tomó un valor mayor o igual a 1, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido exactamente 2?

P2. El administrador de una pizzería, preocupado por los tiempos de entrega, quiere analizar el flujo de su negocio. Para ello, observó que el número de pedidos que ingresan al sistema sigue una distribución de Poisson con una media de 5 pedidos por hora. Considerando que un día normal la tienda está abierta durante 10 horas, analice lo siguiente:

a) Para disponer de los repartidores adecuados, determine el número esperado y la desviación estándar de los pedidos que se reciben en un día normal

b) Un día se considera "de alta demanda"si el número de pedidos recibidos durante el día es igual o superior a 60. ¿Cuál es la probabilidad de que un día sea de alta demanda? Deje expresada la sumatoria.

c) Durante los fines de semana, el flujo de clientes aumenta significativamente, estimándose una media de 9 pedidos por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que ingresen exactamente 10 pedidos en una hora durante el fin de semana?

P3. Una fábrica de dispositivos electrónicos produce sensores de temperatura. Históricamente, se ha determinado que la probabilidad de que un sensor presente un fallo de calibración directamente de la línea de ensamblaje es del 12 %

a) Si se selecciona un solo sensor al azar y se define la variable aleatoria X como 1 si el sensor tiene fallo de calibración y 0 si está en perfectas condiciones, identifique la distribución de X y calcule su valor esperado y varianza.

b) El supervisor de calidad decide inspeccionar un lote aleatorio de 15 sensores. Defina la nueva variable aleatoria Y que cuenta el número de sensores defectuosos en el lote, especificando su distribución y parámetros. Explique brevemente la relación entre X e Y

c) Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 sensores con fallo de calibración en este lote inspeccionado.

d) Determine la cantidad esperada de sensores defectuosos en el lote y su desviación estándar. Interprete qué significan estos valores en el contexto de la inspección de la fábrica.

P4. Sean A y B eventos independientes.

a) Demuestre formalmente que A y B^c también son independientes.
Indicación: Utilice la partición del conjunto A expresada como $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$.

b) Utilizando el resultado del ejercicio anterior, demuestre que, entonces, sus respectivos complementos A^c y B^c también son independientes entre sí.